CHAPITRE A

# Devoirs surveillés

Deux versions sont proposées pour chaque chapitre. La structure de référence est : automatismes sur 6 points, exercice sur 6 points et problème sur 8 points.

## Chapitre 1 – Suites numériques

# Devoir surveillé 1 · Version A

**Suites numériques** **Durée : 1 h** **Note : /20**
Nom : _____ Classe : _____

**Compétences :** modéliser, calculer, raisonner, communiquer

*La calculatrice est autorisée sauf indication contraire. Toute démarche doit être lisible et les résultats contextualisés.*

**Exercice A.1 · 1 – Automatismes.** [6 points]

1. Donner le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 5 %.
2. La suite $12, 17, 22, 27, \ldots$ est-elle arithmétique ? Donner sa raison.
3. Combien de termes contient $u_4 + u_5 + \cdots + u_{18}$ ?
4. Si $w_0 = 80$ et $w_{n+1} = 0{,}9 w_n$, calculer $w_2$.
5. Écrire $1 + 2 + \cdots + 20$ à l'aide du symbole $\sum$.

**Exercice A.2 · 2 – Abonnements.** [6 points] Une plateforme compte 120 000 abonnés au début de l'année et en gagne 11 000 chaque mois. On note $u_n$ le nombre d'abonnés, en milliers, après $n$ mois.

1. Justifier que $(u_n)$ est arithmétique et préciser sa raison.
2. Exprimer $u_n$ en fonction de $n$, puis calculer $u_{12}$.
3. Calculer $u_1 + \cdots + u_{12}$. Interpréter cette somme avec prudence.

**Exercice A.3 · 3 – Placement et objectif.** [8 points] Un capital initial de 650 000 Ar augmente de 5 % par an. On note $C_n$ le capital après $n$ années.

1. Écrire $C_{n+1}$ en fonction de $C_n$, puis $C_n$ en fonction de $n$.
2. Calculer $C_5$, arrondi à l'ariary.
3. Déterminer à la calculatrice le premier entier $n$ pour lequel $C_n$ dépasse 1 000 000 Ar.
4. Expliquer pourquoi le modèle est géométrique et non arithmétique.

**Corrigé.** **Barème.** Ex. 1 : 6 points répartis sur les automatismes. Ex. 2 : 6 points. Ex. 3 : 8 points. **Éléments de correction.** Le coefficient est 1,05. La première suite flash est arithmétique de raison 5 ; la somme contient 15 termes ; $w_2 = 64$ et $\sum_{k=1}^{20} k$. Pour l'exercice 2, $u_n = 120 + 11n$, donc $u_{12} = 252$ ; la somme demandée utilise $12\dfrac{u_1 + u_{12}}{2}$ et cumule des états mensuels, pas un nombre de personnes distinctes. Pour l'exercice 3, $C_n = 650\,000 \times \left(1 + \dfrac{5}{100}\right)^n$ ; contrôler le seuil par deux valeurs consécutives.

# Devoir surveillé 1 · Version B

**Suites numériques** **Durée : 1 h Note : /20**
Nom : _____ Classe : _____

**Compétences :** modéliser, calculer, raisonner, communiquer

*La calculatrice est autorisée sauf indication contraire. Toute démarche doit être lisible et les résultats contextualisés.*

**Exercice A.4 · 1 – Automatismes.** [6 points]

1. Donner le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 4 %.
2. La suite $12, 17, 22, 27, \ldots$ est-elle arithmétique ? Donner sa raison.
3. Combien de termes contient $u_4 + u_5 + \cdots + u_{18}$ ?
4. Si $w_0 = 80$ et $w_{n+1} = 0{,}9 w_n$, calculer $w_2$.
5. Écrire $1 + 2 + \cdots + 20$ à l'aide du symbole $\sum$.

**Exercice A.5 · 2 – Abonnements.** [6 points] Une plateforme compte 145 000 abonnés au début de l'année et en gagne 9 000 chaque mois. On note $u_n$ le nombre d'abonnés, en milliers, après $n$ mois.

1. Justifier que $(u_n)$ est arithmétique et préciser sa raison.
2. Exprimer $u_n$ en fonction de $n$, puis calculer $u_{12}$.
3. Calculer $u_1 + \cdots + u_{12}$. Interpréter cette somme avec prudence.

**Exercice A.6 · 3 – Placement et objectif.** [8 points] Un capital initial de 720 000 Ar augmente de 4 % par an. On note $C_n$ le capital après $n$ années.

1. Écrire $C_{n+1}$ en fonction de $C_n$, puis $C_n$ en fonction de $n$.
2. Calculer $C_5$, arrondi à l'ariary.
3. Déterminer à la calculatrice le premier entier $n$ pour lequel $C_n$ dépasse 1 000 000 Ar.
4. Expliquer pourquoi le modèle est géométrique et non arithmétique.

**Corrigé.** **Barème.** Ex. 1 : 6 points répartis sur les automatismes. Ex. 2 : 6 points. Ex. 3 : 8 points. **Éléments de correction.** Le coefficient est 1,04. La première suite flash est arithmétique de raison 5 ; la somme contient 15 termes ; $w_2 = 64$ et $\sum_{k=1}^{20} k$. Pour l'exercice 2, $u_n = 145 + 9n$, donc $u_{12} = 253$ ; la somme demandée utilise $12\dfrac{u_1 + u_{12}}{2}$ et cumule des états mensuels, pas un nombre de personnes distinctes. Pour l'exercice 3, $C_n = 720\,000 \times \left(1 + \dfrac{4}{100}\right)^n$ ; contrôler le seuil par deux valeurs consécutives.

# Chapitre 2 – Fonctions exponentielles

# Devoir surveillé 2 · Version A

**Fonctions exponentielles** **Durée : 1 h Note : /20**
Nom : _____ Classe : _____

**Compétences :** calculer, représenter, modéliser, interpréter

*La calculatrice est autorisée sauf indication contraire. Toute démarche doit être lisible et les résultats contextualisés.*

**Exercice A.7 · 1 – Puissances et variations.** [6 points]

1. Simplifier $2^4 \times 2^{-7}$ et $\dfrac{5^{x+3}}{5^x}$.
2. Écrire $3^{-2}$ sous forme de fraction.
3. Donner le sens de variation de $f(x) = 1{,}04^x$ et de $g(x) = -2 \times 0{,}75^x$.
4. Expliquer pourquoi $a^x + a^y = a^{x+y}$ est fausse en général.

**Exercice A.8 · 2 – Fréquentation d'un site.** [6 points] Au lancement, un site reçoit 2400 visites par jour. La fréquentation augmente de 4 % par semaine. On modélise par $V(t) = 2400 \times 1{,}04^t$.

1. Interpréter les nombres 2400 et 1,04.
2. Calculer $V(8)$, arrondi à l'unité.
3. Déterminer le premier nombre entier de semaines pour lequel $V(t) > 3100$.

**Exercice A.9 · 3 – Taux moyen.** [8 points] Le chiffre d'affaires d'une entreprise passe de 82 000 à 104000 euros en quatre ans.

1. Calculer le coefficient global.
2. Écrire le coefficient annuel moyen sous la forme d'une puissance.
3. Calculer le taux annuel moyen, arrondi à 0,01 %.
4. Expliquer pourquoi on ne divise pas simplement le taux global par quatre.

**Corrigé.** **Barème :** $6 + 6 + 8$. **Correction :** $2^4 \times 2^{-7} = 2^{-3} = \dfrac{1}{8}$, $\dfrac{5^{x+3}}{5^x} = 125$, $3^{-2} = \dfrac{1}{9}$. $f$ est croissante et $g$ croissante. Dans le problème, calculer $V(8)$ puis tester deux entiers consécutifs autour du seuil. Pour le taux moyen, $q = \left(\dfrac{V_f}{V_i}\right)^{\frac{1}{4}}$ et $t = q - 1$ ; les coefficients se multiplient.

## Devoir surveillé 2 · Version B

**Fonctions exponentielles** **Durée : 1 h** **Note : /20**
Nom : _____ Classe : _____

**Compétences :** calculer, représenter, modéliser, interpréter

*La calculatrice est autorisée sauf indication contraire. Toute démarche doit être lisible et les résultats contextualisés.*

**Exercice A.10 · 1 – Puissances et variations.** [6 points]

1. Simplifier $2^4 \times 2^{-7}$ et $\dfrac{5^{x+3}}{5^x}$.
2. Écrire $3^{-2}$ sous forme de fraction.
3. Donner le sens de variation de $f(x) = 1{,}03^x$ et de $g(x) = -2 \times 0{,}75^x$.
4. Expliquer pourquoi $a^x + a^y = a^{x+y}$ est fausse en général.

**Exercice A.11 · 2 – Fréquentation d'un site.** [6 points] Au lancement, un site reçoit 1850 visites par jour. La fréquentation augmente de 3 % par semaine. On modélise par $V(t) = 1850 \times 1{,}03^t$.

1. Interpréter les nombres 1850 et 1,03.
2. Calculer $V(8)$, arrondi à l'unité.
3. Déterminer le premier nombre entier de semaines pour lequel $V(t) > 2250$.

**Exercice A.12 · 3 – Taux moyen.** [8 points] Le chiffre d'affaires d'une entreprise passe de 82 000 à 98000 euros en quatre ans.

1. Calculer le coefficient global.
2. Écrire le coefficient annuel moyen sous la forme d'une puissance.
3. Calculer le taux annuel moyen, arrondi à 0,01 %.
4. Expliquer pourquoi on ne divise pas simplement le taux global par quatre.

**Corrigé.** **Barème :** $6 + 6 + 8$. **Correction :** $2^4 \times 2^{-7} = 2^{-3} = \dfrac{1}{8}$, $\dfrac{5^{x+3}}{5^x} = 125$, $3^{-2} = \dfrac{1}{9}$. $f$ est croissante et $g$ croissante. Dans le problème, calculer $V(8)$ puis tester deux entiers consécutifs autour du seuil. Pour le taux moyen, $q = \left(\dfrac{V_f}{V_i}\right)^{\frac{1}{4}}$ et $t = q - 1$ ; les coefficients se multiplient.

## Chapitre 3 – Fonction logarithme décimal

# Devoir surveillé 3 · Version A

**Logarithme décimal** **Durée : 1 h** **Note : /20**
Nom : _____ Classe : _____

**Compétences :** calculer, résoudre, raisonner, communiquer

*La calculatrice est autorisée sauf indication contraire. Toute démarche doit être lisible et les résultats contextualisés.*

**Exercice A.13 · 1 – Connaissances et calculs.** [6 points]

1. Calculer $\log(1000)$, $\log(0{,}01)$ et $\log(10^{-4})$.
2. Pour $x, y > 0$, développer $\log\left(\dfrac{100x^3}{y}\right)$.
3. Résoudre $10^t = 28000$ et donner $t$ au centième.

**Exercice A.14 · 2 – Objectif de croissance.** [6 points] Une valeur est multipliée chaque année par 1,05. On cherche le temps nécessaire pour qu'elle double.

1. Traduire le problème par une équation.
2. Résoudre cette équation à l'aide du logarithme décimal.
3. Donner le premier nombre entier d'années permettant d'atteindre ou dépasser le double.
4. Vérifier avec les deux puissances consécutives utiles.

**Exercice A.15 · 3 – Niveau sonore.** [8 points] Le niveau sonore est $L = 10\log\left(\dfrac{I}{I_0}\right)$, en décibels.

1. Calculer $L$ lorsque $I = 10^6 I_0$.
2. Pour $L = 84$, exprimer puis calculer le rapport $\dfrac{I}{I_0}$.
3. Comparer les intensités correspondant à 84 dB et à 74 dB.

**Corrigé.** **Barème :** $6 + 6 + 8$. **Correction :** Les valeurs usuelles sont $3, -2, -4$. Le développement donne $2 + 3\log x - \log y$. $t = \log(28000)$. Pour le doublement, $x = \dfrac{\log 2}{\log(1{,}05)}$ puis on prend l'entier supérieur et on contrôle. $\dfrac{I}{I_0} = 10^{\frac{L}{10}}$ ; un écart de 10 dB correspond à une intensité multipliée par 10.

## Devoir surveillé 3 · Version B

**Logarithme décimal** **Durée : 1 h** **Note : /20**
Nom : _____ Classe : _____

**Compétences :** calculer, résoudre, raisonner, communiquer

*La calculatrice est autorisée sauf indication contraire. Toute démarche doit être lisible et les résultats contextualisés.*

**Exercice A.16 · 1 – Connaissances et calculs.** [6 points]

1. Calculer $\log(1000)$, $\log(0{,}01)$ et $\log(10^{-4})$.
2. Pour $x, y > 0$, développer $\log\left(\dfrac{100x^3}{y}\right)$.
3. Résoudre $10^t = 32000$ et donner $t$ au centième.

**Exercice A.17 · 2 – Objectif de croissance.** [6 points] Une valeur est multipliée chaque année par 1,07. On cherche le temps nécessaire pour qu'elle double.

1. Traduire le problème par une équation.
2. Résoudre cette équation à l'aide du logarithme décimal.
3. Donner le premier nombre entier d'années permettant d'atteindre ou dépasser le double.
4. Vérifier avec les deux puissances consécutives utiles.

**Exercice A.18 · 3 – Niveau sonore.** [8 points] Le niveau sonore est $L = 10\log\left(\dfrac{I}{I_0}\right)$, en décibels.

1. Calculer $L$ lorsque $I = 10^6 I_0$.
2. Pour $L = 78$, exprimer puis calculer le rapport $\dfrac{I}{I_0}$.
3. Comparer les intensités correspondant à 78 dB et à 68 dB.

**Corrigé.** **Barème :** $6 + 6 + 8$. **Correction :** Les valeurs usuelles sont $3, -2, -4$. Le développement donne $2 + 3\log x - \log y$. $t = \log(32000)$. Pour le doublement, $x = \dfrac{\log 2}{\log(1{,}07)}$ puis on prend l'entier supérieur et on contrôle. $\dfrac{I}{I_0} = 10^{\frac{L}{10}}$ ; un écart de 10 dB correspond à une intensité multipliée par 10.

## Chapitre 4 – Fonction inverse

# Devoir surveillé 4 · Version A

**Fonction inverse** **Durée : 1 h** **Note : /20**
Nom : _____ Classe : _____

**Compétences :** calculer, raisonner, représenter, communiquer

*La calculatrice est autorisée sauf indication contraire. Toute démarche doit être lisible et les résultats contextualisés.*

**Exercice A.19 · 1 – Fonction inverse.** [6 points] On considère $f(x) = 2 + \dfrac{16}{x}$.

1. Donner son domaine.
2. Calculer sa dérivée et étudier son signe.
3. Donner ses asymptotes et son sens de variation sur chaque intervalle du domaine.

**Exercice A.20 · 2 – Tableau de signes.** [6 points] Résoudre $\dfrac{(x-4)(x+2)}{x} \geq 0$. Le tableau doit faire apparaître les zéros et la valeur interdite.

**Exercice A.21 · 3 – Coût moyen.** [8 points] Pour $x > 0$, un coût moyen est modélisé par $C(x) = x + \dfrac{16}{x} + 12$.

1. Calculer $C'(x)$ et factoriser son numérateur.
2. Dresser le tableau de variations de $C$ sur $]0, +\infty[$.
3. Déterminer la valeur de $x$ qui minimise le coût moyen et calculer ce minimum.
4. Faire une esquisse cohérente de la courbe.

**Corrigé.** **Barème :** $6 + 6 + 8$. **Correction :** $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $f'(x) = -\dfrac{16}{x^2} < 0$, asymptotes $x = 0$ et $y = 2$. Pour le quotient, ordonner $-2, 0, 4$ et exclure $0$. Pour le coût, $C'(x) = 1 - \dfrac{16}{x^2} = \dfrac{(x-4)(x+4)}{x^2}$ ; minimum en $x = 4$, de valeur $20$.

## Devoir surveillé 4 · Version B

**Fonction inverse** **Durée : 1 h** **Note : /20**
Nom : _____ Classe : _____

**Compétences :** calculer, raisonner, représenter, communiquer

*La calculatrice est autorisée sauf indication contraire. Toute démarche doit être lisible et les résultats contextualisés.*

**Exercice A.22 · 1 – Fonction inverse.** [6 points] On considère $f(x) = 2 + \dfrac{9}{x}$.

1. Donner son domaine.
2. Calculer sa dérivée et étudier son signe.
3. Donner ses asymptotes et son sens de variation sur chaque intervalle du domaine.

**Exercice A.23 · 2 – Tableau de signes.** [6 points] Résoudre $\dfrac{(x-3)(x+2)}{x} \geq 0$. Le tableau doit faire apparaître les zéros et la valeur interdite.

**Exercice A.24 · 3 – Coût moyen.** [8 points] Pour $x > 0$, un coût moyen est modélisé par $C(x) = x + \dfrac{9}{x} + 12$.

1. Calculer $C'(x)$ et factoriser son numérateur.
2. Dresser le tableau de variations de $C$ sur $]0, +\infty[$.
3. Déterminer la valeur de $x$ qui minimise le coût moyen et calculer ce minimum.
4. Faire une esquisse cohérente de la courbe.

**Corrigé.** **Barème :** $6 + 6 + 8$. **Correction :** $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $f'(x) = -\dfrac{9}{x^2} < 0$, asymptotes $x = 0$ et $y = 2$. Pour le quotient, ordonner $-2, 0, 3$ et exclure $0$. Pour le coût, $C'(x) = 1 - \dfrac{9}{x^2} = \dfrac{(x-3)(x+3)}{x^2}$ ; minimum en $x = 3$, de valeur $18$.

## Chapitre 5 – Statistiques à deux variables quantitatives

# Devoir surveillé 5 · Version A

**Statistiques à deux variables** **Durée : 1 h** **Note : /20**
Nom : _____ Classe : _____

**Compétences :** représenter, modéliser, calculer, interpréter

*La calculatrice est autorisée sauf indication contraire. Toute démarche doit être lisible et les résultats contextualisés.*

**Exercice A.25 · 1 – Construire et décrire.** [6 points] On observe les couples $(1;8)$, $(2;11)$, $(3;13)$, $(4;17)$, $(5;19)$ et $(6;23)$.

1. Représenter le nuage dans un repère correctement légendé.
2. Calculer les coordonnées du point moyen.
3. Décrire la tendance et la dispersion sans conclure à une causalité.

**Exercice A.26 · 2 – Exploiter un ajustement.** [6 points] Une droite d'ajustement est $y = 3{,}2x + 12$, établie pour $x \in [2, 15]$.

1. Estimer $y$ pour $x = 10$ et qualifier l'estimation.
2. Estimer $x$ lorsque $y = 60$.
3. Estimer $y$ pour $x = 40$, puis expliquer pourquoi ce résultat doit être considéré avec prudence.

**Exercice A.27 · 3 – Changement de variable.** [8 points] On pose $z = \ln(y)$ et l'ajustement de $(x;z)$ est $z = 0{,}06x + 1{,}1$.

1. Exprimer $y$ en fonction de $x$.
2. Estimer $y$ pour $x = 8$.
3. Expliquer l'intérêt du changement de variable et une limite de l'extrapolation.

**Corrigé.** **Barème :** $6 + 6 + 8$. **Correction :** Calculer $\bar{x}$ et $\bar{y}$ à partir des six valeurs. Avec la droite, substituer $x$ ou résoudre une équation ; $x = 10$ est une interpolation et $x = 40$ une extrapolation éloignée. Le dernier modèle est $y = 10^{0{,}06x + 1{,}1}$.

## Devoir surveillé 5 · Version B

**Statistiques à deux variables** **Durée : 1 h** **Note : /20**
Nom : _____ Classe : _____

**Compétences :** représenter, modéliser, calculer, interpréter

*La calculatrice est autorisée sauf indication contraire. Toute démarche doit être lisible et les résultats contextualisés.*

**Exercice A.28 · 1 – Construire et décrire.** [6 points] On observe les couples $(1;8)$, $(2;11)$, $(3;13)$, $(4;17)$, $(5;22)$ et $(6;23)$.

1. Représenter le nuage dans un repère correctement légendé.
2. Calculer les coordonnées du point moyen.
3. Décrire la tendance et la dispersion sans conclure à une causalité.

**Exercice A.29 · 2 – Exploiter un ajustement.** [6 points] Une droite d'ajustement est $y = 2{,}4x + 18$, établie pour $x \in [2, 15]$.

1. Estimer $y$ pour $x = 10$ et qualifier l'estimation.
2. Estimer $x$ lorsque $y = 60$.
3. Estimer $y$ pour $x = 40$, puis expliquer pourquoi ce résultat doit être considéré avec prudence.

**Exercice A.30 · 3 – Changement de variable.** [8 points] On pose $z = \log(y)$ et l'ajustement de $(x;z)$ est $z = 0{,}06x + 1{,}1$.

1. Exprimer $y$ en fonction de $x$.
2. Estimer $y$ pour $x = 8$.
3. Expliquer l'intérêt du changement de variable et une limite de l'extrapolation.

**Corrigé.** **Barème :** $6 + 6 + 8$. **Correction :** Calculer $\bar{x}$ et $\bar{y}$ à partir des six valeurs. Avec la droite, substituer $x$ ou résoudre une équation ; $x = 10$ est une interpolation et $x = 40$ une extrapolation éloignée. Le dernier modèle est $y = 10^{0{,}06x+1{,}1}$.

## Chapitre 6 – Probabilités conditionnelles

# Devoir surveillé 6 · Version A

**Probabilités conditionnelles** **Durée : 1 h** **Note : /20**
Nom : _____ Classe : _____

**Compétences :** modéliser, calculer, raisonner, interpréter

*La calculatrice est autorisée sauf indication contraire. Toute démarche doit être lisible et les résultats contextualisés.*

**Exercice A.31 · 1 – Arbre pondéré.** [6 points] Une proportion 0,35 des commandes est express. Le taux de retard est 0,05 parmi les commandes express et 0,12 parmi les autres.

1. Définir les événements $E$ et $R$, puis construire l'arbre pondéré complet.
2. Calculer $P(E \cap R)$.
3. Calculer $P(R)$ par la formule des probabilités totales.
4. Calculer $P_R(E)$ et interpréter.

**Exercice A.32 · 2 – Indépendance.** [6 points] Dans une autre étude, $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}25$ et $P(A \cap B) = 0{,}10$.

1. Calculer $P(A)P(B)$.
2. Les événements sont-ils indépendants ? Justifier.
3. Calculer $P_A(B)$ et confirmer la conclusion.

**Exercice A.33 · 3 – Tableau d'effectifs.** [8 points] Sur 800 clients, 320 ont une carte premium ; 96 clients premium et 72 clients non premium ont résilié. Construire le tableau complet puis calculer la probabilité d'être premium sachant que le client a résilié.

**Corrigé.** **Barème :** $8 + 6 + 6$. **Correction :** $P(R) = P(E)P_E(R) + P(\overline{E})P_{\overline{E}}(R)$ puis $P_R(E) = \dfrac{P(E \cap R)}{P(R)}$. Pour l'indépendance, comparer l'intersection au produit 0,10. Dans le tableau, il y a 168 résiliations, donc $P_R(P) = \dfrac{96}{168} = \dfrac{4}{7}$.

## Devoir surveillé 6 · Version B

**Probabilités conditionnelles** **Durée : 1 h** **Note : /20**
Nom : _____ Classe : _____

**Compétences :** modéliser, calculer, raisonner, interpréter

*La calculatrice est autorisée sauf indication contraire. Toute démarche doit être lisible et les résultats contextualisés.*

**Exercice A.34 · 1 – Arbre pondéré.** [6 points] Une proportion 0,45 des commandes est express. Le taux de retard est 0,08 parmi les commandes express et 0,15 parmi les autres.

1. Définir les événements $E$ et $R$, puis construire l'arbre pondéré complet.
2. Calculer $P(E \cap R)$.
3. Calculer $P(R)$ par la formule des probabilités totales.
4. Calculer $P_R(E)$ et interpréter.

**Exercice A.35 · 2 – Indépendance.** [6 points] Dans une autre étude, $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}25$ et $P(A \cap B) = 0{,}14$.

1. Calculer $P(A)P(B)$.
2. Les événements sont-ils indépendants ? Justifier.
3. Calculer $P_A(B)$ et confirmer la conclusion.

**Exercice A.36 · 3 – Tableau d'effectifs.** [8 points] Sur 800 clients, 320 ont une carte premium ; 96 clients premium et 72 clients non premium ont résilié. Construire le tableau complet puis calculer la probabilité d'être premium sachant que le client a résilié.

**Corrigé.** **Barème :** $8 + 6 + 6$. **Correction :** $P(R) = P(E)P_E(R) + P(\overline{E})P_{\overline{E}}(R)$ puis $P_R(E) = \dfrac{P(E \cap R)}{P(R)}$. Pour l'indépendance, comparer l'intersection au produit 0,10. Dans le tableau, il y a 168 résiliations, donc $P_R(P) = \dfrac{96}{168} = \dfrac{4}{7}$.

## Chapitre 7 – Variables aléatoires discrètes et loi binomiale

# Devoir surveillé 7 · Version A

**Variables aléatoires et loi binomiale** **Durée : 1 h Note : /20**
Nom : _____ Classe : _____

**Compétences :** modéliser, calculer, raisonner, interpréter

*La calculatrice est autorisée sauf indication contraire. Toute démarche doit être lisible et les résultats contextualisés.*

**Exercice A.37 · 1 – Espérance d'un jeu.** [6 points] Un jeu coûte 3 euros. Le gain brut vaut 0, 5 ou 15 euros avec probabilités 0,65, 0,25 et 0,10.

1. Construire la loi du gain net $G$.
2. Calculer $E(G)$.
3. Le jeu est-il favorable au joueur ? Interpréter sans affirmer ce qui arrivera lors d'une partie.

**Exercice A.38 · 2 – Loi binomiale.** [6 points] Un client répond favorablement avec probabilité 0,30. Un conseiller contacte indépendamment 10 clients. On note $X$ le nombre de réponses favorables.

1. Justifier la loi de $X$ et donner ses paramètres.
2. Calculer $P(X = 2)$.
3. Calculer $P(X = 0)$ puis $P(X \geq 1)$.
4. Calculer et interpréter $E(X)$.

**Exercice A.39 · 3 – Triangle de Pascal.** [8 points]

1. Écrire la ligne $n = 6$ du triangle de Pascal.
2. Lire $\binom{6}{2}$ et $\binom{6}{4}$.
3. Expliquer le rôle de $\binom{n}{k}$ dans la formule binomiale.

**Corrigé.** **Barème :** $6+8+6$. **Correction :** Le gain net vaut $-3, 2, 12$ ; $E(G) = -1{,}95 + 0{,}50 + 1{,}20 = -0{,}25$ euro. $X \sim \mathcal{B}(10; 0{,}30)$ ; appliquer la formule, utiliser $1 - P(X = 0)$ pour « au moins un », et $E(X) = np$. La ligne $n = 6$ est $1, 6, 15, 20, 15, 6, 1$.

# Devoir surveillé 7 · Version B

**Variables aléatoires et loi binomiale** **Durée : 1 h** **Note : /20**
Nom : _____ Classe : _____

**Compétences :** modéliser, calculer, raisonner, interpréter

*La calculatrice est autorisée sauf indication contraire. Toute démarche doit être lisible et les résultats contextualisés.*

**Exercice A.40 · 1 – Espérance d'un jeu.** [6 points] Un jeu coûte 3 euros. Le gain brut vaut 0, 5 ou 15 euros avec probabilités 0,65, 0,25 et 0,10.

1. Construire la loi du gain net $G$.
2. Calculer $E(G)$.
3. Le jeu est-il favorable au joueur ? Interpréter sans affirmer ce qui arrivera lors d'une partie.

**Exercice A.41 · 2 – Loi binomiale.** [6 points] Un client répond favorablement avec probabilité 0,25. Un conseiller contacte indépendamment 8 clients. On note $X$ le nombre de réponses favorables.

1. Justifier la loi de $X$ et donner ses paramètres.
2. Calculer $P(X = 2)$.
3. Calculer $P(X = 0)$ puis $P(X \geq 1)$.
4. Calculer et interpréter $E(X)$.

**Exercice A.42 · 3 – Triangle de Pascal.** [8 points]

1. Écrire la ligne $n = 6$ du triangle de Pascal.
2. Lire $\binom{6}{2}$ et $\binom{6}{4}$.
3. Expliquer le rôle de $\binom{n}{k}$ dans la formule binomiale.

**Corrigé.** **Barème :** $6 + 8 + 6$. **Correction :** Le gain net vaut $-3, 2, 12$ ; $E(G) = -1{,}95 + 0{,}50 + 1{,}20 = -0{,}25$ euro. $X \sim \mathcal{B}(8; 0{,}25)$ ; appliquer la formule, utiliser $1 - P(X = 0)$ pour « au moins un », et $E(X) = np$. La ligne $n = 6$ est $1, 6, 15, 20, 15, 6, 1$.